

## Lee-Carter 모형에서 사망률 추정과 보험수리적 현가 분석

백혜연<sup>1</sup>, 노주희<sup>2</sup>, 이항석<sup>3</sup>

### 요 약

생활수준의 향상과 의료기술의 발달 및 사망률의 감소로 우리나라의 인구에 있어서 노인 인구의 구성비가 점차 늘어나고 있다. 본 연구는 인구 고령화에 따른 사망률 감소 추세를 반영할 수 있는 Lee-Carter 모형을 이용하여 사망률을 추정하는 방법을 이용하여 경험생명표의 일반사망률과 연금사망률에 사망률 개선 효과를 반영하여 사망률을 추정한다. 그 과정에서 산출된 추정 사망률과 기존 방식의 생명표에 있는 사망률을 이용하여 개인종신연금, 종신보험과 연생 보험에 대하여 보험수리적 현가의 평균을 계산하고 기존의 방식으로 산출된 결과와 비교한다. 그리고 리스크 평가 및 보험료 산출에 도움이 되고자 보험수리적 현가에 대한 표준편차를 함께 산출하여 기존의 방식의 결과와 비교하여 분석한다. 본 논문을 통하여 현행 산출 방법 대신 시간 경과에 따른 사망률 감소 추세를 반영한 방법을 이용해서 사망률을 계산하고 이를 보험 상품의 가치 평가 및 보험료의 산출에 이용하는 것이 향후 준비금의 시가평가와 손익분석 및 보험회사의 리스크 관리에 도움이 될 수 있다. 또한, 이런 사망률 개선 효과를 보험회사의 보험 리스크를 경감하기 위하여 부채포트폴리오의 구성 전략을 결정하는 과정에 이용될 수도 있다.

주요용어 : Lee-Carter 모형, 사망률 추정, 생명보험, 연생, 보험수리적 현가.

### 1. 서론

생활수준의 향상과 의료기술의 발달 및 식생활의 개선 등으로 인하여 평균여명이 급속히 늘고 있는 추세이다. 통계청 자료에 따르면, 우리나라는 2000년에 고령화 사회에 진입하였고, 2026년에 초고령 사회 진입을 앞두고 있다. 이렇게 급속하게 증가하고 있는 노령인구 만큼 그들의 지출도 역시 커지면서 노후설계에 대한 관심 역시 사회적인 화두로 떠오르고 있다. 좀 더 안정적인 노후를 대비하기 위해 젊은 시절부터 준비가 필요하다는 인식이 확대되는 가운데 노후소득원으로서 국민연금, 퇴직연금과 함께 개인연금보험에 대한 관심 역시 확대되고 있다. 이러한 노후 보장을 위한 보험 가입이 증가됨에 따라 보험사들은 연금 지급을 위한 재원의 건전성을 확보하기 위해 장수리스크 및 사망리스크를 사전적으로 예측하고 관리하는 전략을 미리 세워둘 필요가 있다. 기대수명의 증가에 따른 리스크를 헷갈릴 수 있는 방법 중 하나는 현재 보험사가 보험 상품의 보험료를 산출하기 위해 국민생명표 또는 경험생명표를 일괄적으로 사용하는 방법 대신 장래 사망률 개선효과를 분석하여 그것을 보험 상품에 합리적으로 반영하도록 하는 방법이 대안이 될 수 있다.

본 논문에서는 우선 사망률 추정 방법에 대해 살펴보고, 다음으로는 Lee-Carter 모형을 이용하여 사망률 개선 효과를 반영한 사망률을 추정한다. 그리고 추정된 사망률을 이용하여 종신연금과 종신보험, 그리고 연생상품의 보험수리적 현가를 평가하는데 적용해 보고자 한다. 이를 현행 보험사

<sup>1</sup>110-745 서울특별시 종로구 성균관로 25-2, 성균관대학교 수학과 박사과정. E-mail : actsci100@hanmail.net

<sup>2</sup>140-712 서울시 용산구 청파로 40 삼구빌딩 2-5, KB생명보험 상품부 대리. E-mail : juhee.noh@kbli.co.kr

<sup>3</sup>(교신저자) 110-745 서울특별시 종로구 성균관로 25-2, 성균관대학교 보험계리학과/수학과 부교수.

E-mail : hangsuck@skku.edu

[접수 2013년 5월 20일; 수정 2013년 6월 17일; 게재확정 2013년 6월 20일]

에서 적용하는 경험생명표의 연금사망률을 사용한 종신연금과 일반사망률을 사용하는 종신보험에 대하여 보험수리적 현가를 비교분석하여 보험사가 직면한 리스크를 관리하기 위해서 사망률 추정치의 중요성을 강조하고자 한다. 사망률 감소 추세를 보험 상품에 반영하게 된다면 연금의 경우 연금 지급을 위한 재정의 충분성을 확보할 수 있고, 사망 보장 보험의 경우 보험료의 감소로 인해 보험 가입을 유도할 수 있으며, 마지막으로 최종생존자에 대한 종신연금의 경우 사망률 추정이 계약 종료 시점을 계약종료시점의 확률분포를 유도하는 수단으로써 매우 중요하며 주택연금, 국민연금 등에 적용해 볼 수도 있다.

기존 선행연구를 살펴보면 Sung, Kim(2006)은 현행 퇴직연금사망률의 산출체계를 검토하고 현행 퇴직연금사망률의 산출 메커니즘이 과거의 개선율 추세를 그대로 미래에 반영하는데 한계가 있음을 보였다. 이에 더불어 우리나라에 미국의 개선할인을 모형인 Lee-Carter 모형을 적용시켜 현행 과거 지향적 접근법보다 연금사망률 예측에 더 바람직한 모형임을 보였다. Kim, Choi, Sung(2007)는 다양한 보수적 시나리오를 설정하여 개인종신연금보험에 내재된 장수리스크의 생존차 손익을 분석하였다. 또한, 개인연금사망률의 산출시점을 퇴직연금에서처럼 연금수령시점으로 조정하는 정책적 판단이 필요함을 주장하였다. Sung(2010)는 사망률의 변화 추세에 따른 사망리스크와 장수리스크에 대해 살펴보고, Lee-Carter 모형을 이용하여 일반사망률과 연금사망률에 대해 사망률의 변화 추세를 반영함으로써 한 상품 안에서 생존차손익이 0이 되도록 하는 사망보장 보험금과 생존보장 보험금의 비율을 설정할 수 있도록 하는 보험사의 내부 헷징 전략을 제시하였다. 보험에 대한 추가적인 논의를 이해하길 원하는 독자를 위하여 Ahn, Jeong(2007)과 Lee, Hur, Choi(2010), 그리고 Moon(2011)을 참고하라.

본 연구에서는 기존 선행연구를 통해 검증된 Lee-Carter 모형에 선행연구와 차별되게 1997년부터 13개년도의 국민생명표 자료(통계청)를 이용하여 사망률 개선효과를 추정하는 방법을 2절과 3.1절에서 논의한다. 분석 결과에 대해 3.2절에서 논의한 후, 그러한 사망률의 전이효과를 제6회 경험생명표(보험개발원)에 적용하여 최종적으로 사망률을 추정한 결과를 제시하도록 하겠다. 4절에서 추정된 사망률과 현행 사용되고 있는 경험생명표의 일반사망률 및 연금사망률을 이용하여 종신연금과 종신보험 및 연생 보험 상품의 보험수리적 현가와 변동성을 비교 분석한다. 다양한 보험 상품의 보험수리적 현가를 비교한 것도 선행 연구와 차별성이 있다. 마지막으로 5절에서 결론 및 시사점을 제안한다. 이 논문의 초점은 고령화에 따른 장수리스크를 관리하기 위해 보험사의 내부적인 전략 수립으로서 사망률 추정이 매우 중요함을 본 논문을 통하여 제시하고자 한다.

## 2. 사망률 추정방법론

### 2.1. 사망률 추정방법론의 분류

영국 정부계리국(GAD, 2001)은 사망률 추정방법을 다음과 같이 체계적으로 3가지 유형으로 분류하고 있다. 프로세스에 기초한 방법(process-based method), 설명변수에 기초한 방법(explanatory-based method) 그리고 보외법(extrapolation method)이 그것이다. 방법론에 대한 추가 설명은 Kang, Lee, Sung(2006)을 참고하라.

사망률 추정방법 중 보외법은 보험계리학 분야에서 개발되고 발전되어 온 접근 방법으로 과거의 사망률 추세를 미래에 적용하여 향후의 사망률 추세의 변화 및 진전을 추정하는 추세방법론(trend modelling methodology)이라 할 수 있다. 사망률에 영향을 미치는 요인들이 안정적이면 과거 추세를 장래에 적용하는데 큰 문제가 없고, 다양한 함수로 사망률 추세를 표현할 수 있기 때문에

대부분의 보험회사에서 가장 신뢰하며 채택하고 있는 방법론이다.

보외법은 추세의 적용방법에 따라 모수법(parametric method), 목표사망률법(targeting method), 추세법(trend method) 등으로 구분된다. 모수법은 과거의 사망률 추세를 잘 반영하는 통계모형을 찾아내어 사망률을 추정하는 방법이며, 목표사망률법은 특정 미래 시점의 목표사망률을 정하여 보간법(interpolation)(직선 혹은 기하학적)으로 특정 미래 시점까지의 사망률을 추정하는 방법이다. 본 논문에서 사용한 방식은 추세법이며 이 방법은 과거의 사망률 변화 추세를 장래에도 그대로 적용하는 방법이기 때문에 각 연령별로 추세를 각각 적용할 수 있는 장점이 있지만, 연령층별 상호관련성이 무시되는 단점 또한 내재한다. 추세법은 또 세부적으로 추세율의 결정방법에 따라 지수모형(exponential model; 이하 EM모형이라 함), 일반화선형모형(generalized linear model; 이하 GLM모형이라 함), Lee-Carter 모형(이하 LC모형이라 함)등으로 나눌 수 있는데 본 연구에서 사망률 추정을 위하여 LC 모형을 사용하는 추세법을 따르기로 한다.

## 2.2. 추세법을 이용한 모형

### 1) 지수모형(exponential model; EM모형)

지수모형은 사망률은 점차 낮아지고 있고, 모든 인간은 사망한다는 사실에 기초한 사망률 추정 방법이다. 동 모형에 의한 사망률은 점차 개선되는 모습이나, 한계개선율(marginal mortality improvement)은 시간의 경과에 따라 점차 감소하는 형태를 나타낸다.

지수모형의 일반식은 다음과 같다.

$$q(x, t) = q(x, t_0) \cdot RF(x, t - t_0), \quad t \geq t_0$$

여기서  $q$ 는 사망률,  $x$ 는 연령,  $t$ 는 추정년도, RF(reduction factor)는 사망률의 연간 개선율,  $t_0$ 는 기준년도 그리고  $q(x, t_0)$ 는 사망률 추정의 기준이 되는 기준사망률이다.

지수모형은 과거 경험 자료에 기초하여 추정하며, 다양한 지수함수로 정의된다. 기본 모형(classic mortality reduction factor model)은 과거 기준사망률 2개를 선정하여 연령별 사망률의 개선효과를 밑수로 설정하는 접근방법이다.

$$RF(x, t - t_0) = \left[ \frac{q(x, b\text{년도})}{q(x, a\text{년도})} \right]^{\frac{t - t_0}{b - a}}, \quad b > a$$

지수모형은 과거 두 시점의 사망률의 정보만 알면 추정할 수 있다는 용이성과 추정과정이 간편하다는 장점이 있다. 그러나 지수모형의 경우, 과거 수년의 사망률 자료가 있지만 정작 개선을 산출과정에서는 특정 두개 시점 자료만 사용하고 나머지는 사용하지 않아, 자료 활용도가 낮다는 단점이 내재한다. 사망률 추세가 안정되어 있는 경우는 큰 문제가 되지 않을 것이나, 산출에 사용되는 두 시점이 장기이거나 사망률 추세가 불안정한 경우 산출기준의 선택에 따라 사망률의 개선율은 큰 차이가 발생할 수 있다.

### 2) 일반화선형모형 (generalized linear model; GLM모형)

일반화선형모형의 기본적 접근 모형은 다음과 같다.

$$\ln q(x, t) = a(x) + b(x)t + \epsilon(t)$$

여기서  $q(x, t)$ 는 추정년도  $t$ 에서의  $x$ 세의 사망률,  $a(x)$ 는 직선회귀모형(linear regression model)의 절편,  $b(x)$ 는 직선회귀모형의 기울기,  $t$ 는 추정년도를 나타낸다. 위 식은 로그 변환한 사망률의 직선회귀모형이며, 사망률을 반드시 로그 변환하여야 하는 것은 아니며 변환 후의 사망률이 직선으로 표현될 수 있도록 적절한 연결함수(link function)를 활용할 수 있다.

일반화선형모형은 자료 활용도가 낮은 지수모형의 단점을 보완한 사망률 추정모형이다. 즉, 더 많은 자료를 사용하여 개선율의 신뢰성을 제고하는 사망률 추정모형이다. GLM모형은 사망률의 적절한 변환을 통하여 변환된 사망률의 직선화에 기초한다. 따라서 변환된 사망률을 직선 회귀식(linear regression model)에 적합하면 기울기가 곧 사망률의 개선율이 된다. 즉, 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\ln \frac{q(x, t+1)}{q(x, t)} = b(x)$$

일반화선형모형은 자료의 활용도를 제고한다는 측면 외에 지수모형과 또 다른 중요한 차이는 개선율의 변동성에 대한 정보 제공이다. 지수모형에서의 개선율은 정해진 계산식에 의하여 산출되지만, GLM모형은 통계적 방법을 적용하므로 추정된 모수의 변동성 정보를 얻을 수 있다. 이를테면 추정된 연령별 개선율  $b(x)$ 의 유의수준별 신뢰구간을 알 수 있으며, 이를 기초로 유의수준의 시나리오에 따라 개선율을 선택적으로 적용할 수 있어 사망률 추정의 유연성을 제고할 수 있는 장점이 있다. 그러나 GLM모형에서 적용할 사망률의 개선율은 연령별로 구분 산출되거나 시간경과에 따른 차별적 적용은 불가능하다는 단점이 있다.

### 3) Lee-Carter 모형 (LC모형)

Lee, Carter(1992)는 Lee-Carter method라는 사망률의 추세와 경향을 측정하는 새로운 방법을 제시하였다. 이는 특정한 연령의 사망률에 대한 인구통계학적 모형과 예측을 위한 통계학적 시계열 모형을 결합시킨 새로운 방법이다. 처음 미국 사망률 데이터(data)에 적용된 LC 모형은 2000년도에 캐나다, 일본, 영국에 도입되었고, 2001년도에 오스트리아, 그리고 최근 프랑스, 독일, 이탈리아에 적용되었다.

LC모형의 기본모형은 다음과 같다.

$$\ln q(x, t) = a(x) + b(x)k(t) + \epsilon(x, t)$$

여기서  $q(x, t)$ 는 연령  $x$ 의 시간  $t$ 에서 사망률을 나타내고,  $a(x)$ 는 나이에 따른 일반적인 사망률 패턴을,  $b(x)$ 는 각 연령에서 사망률이 변화하는 속도를 나타내는 상수 값이다.  $k(t)$ 는 연령과는 관계없는 시간 변수로서, 시간에 따른 사망률 변화를 나타내는 지수이다.  $\epsilon(x, t)$ 는 평균이 0이고, 분산이  $\sigma_\epsilon^2$ 인 관측되지 않는 오차 값을 나타낸다.

사망률의 개선율은 시간이 경과함에 따라 그 값이 달라질 것이라는 것은 일반적으로 인식되는 사실이다. 그러나 앞서 살펴본 지수모형과 GLM모형에서 적용할 사망률의 개선율은 연령별로 구분되어 산출되지만, 시간경과에 따른 차별적 적용은 불가능한 모형이다. 이에 반해 Lee, Carter(1992)는 인구통계학적 모형과 시계열 모형을 결합하여, 연령과 시간적 요소를 반영한 일반 이선형 시계열추정모형(generalized bilinear time-series forecasting model)인 LC 모형을 제안하였다. 대표적 적용 사례로는 LC 모형을 호주의 노령층 사망률 개선 예측 모형으로 적용한 경우와(Booth, Tickle, 2003). 스위스 국민 사망률 개선 예측모형으로 적용한 경우이다(Brouhns et al., 2002).

LC모형에서  $q(x, t)$ 는 연령별 사망률 형태를 표현하는데, 연령의 증가에 따라 점차 증가하는 모양으로 나타난다. 그리고  $\epsilon(x, t)$ 는 연령별 추정 사망률의 편차를 나타낸다. 사망률 수준이 절대적으로 높은 고연령으로 갈수록  $\epsilon(x, t)$ 는 점차 작아지는 특성을 가지고 있다. 마지막으로 기존 추세모형과 LC모형의 가장 큰 차이는 변수  $k(t)$ 에서 찾을 수 있다. 실제로  $k(t)$ 는 ARIMA(0,1,0)을 채택하는 경우가 가장 보편적이다.  $k(t)$ 는 시간에 따른 사망률 수준의 변화를 반영하는 변수이다. 과거보다는 현재, 현재보다는 미래의 사망률이 낮을 것이므로  $k(t)$ 는 시간의 경과에 따라 점차 낮아지는 형태를 보인다. 따라서  $k(t)$ 의 특성에 의해 특정연령층별 코호트 효과(cohort effect)가 존재하는 경우 적용상의 적합성이 떨어지는 문제점이 내재하므로 코호트 효과가 없거나 미약한 특정집단에 유용한 결과를 제공하는 것으로 평가되고 있다. 그러나 LC 모형은 과거의 사망률 패턴을 모형화하고 이를 바탕으로 사망률을 예측하기가 상대적으로 쉽고, 시계열 모형이라는 통계모형에 기초하므로 GLM모형과 마찬가지로 추정치의 변동성에 대한 정보를 제공하는 장점이 있다.

### 3. Lee-Carter 모형을 이용한 사망률 추정

#### 3.1. 사망률 추정 과정

##### 1) 사망률 개선 추정 모형의 개요

종신연금의 장수리스크가 발생하는 가장 큰 이유는 사망률이 예정한 것과 다르게 변화하기 때문이다. 사망률 산출 시점에 전망한 것보다 더 빨리 사망률이 개선되어 실제 적용시점에 예정 위험률보다 실제 위험률이 더 낮아져 연금 지급을 위한 재원이 충분하지 못할 가능성이 존재한다. 따라서 보험계약 종료 시점을 예측하는 수단으로서 사망률 추정 과정은 매우 중요한 작업이라 볼 수 있다. 이 절에서는 모형의 범용성, 우수성 등 선진국에서 널리 적용되고 있고 활용되고 있는 LC 모형에 우리나라 국민생명표(완전생명표, 1997년부터 13개년도 적용) 자료를 이용하여 추정사망률 즉 사망률 개선효과를 추정하고자 한다.

사망률 추정 과정에 대해 살펴보면, 먼저 사망률 추정을 위해  $n$ 개년도의 연령(0세 $\sim\omega-1$ 세,  $q_w=1$ )별 사망률 자료가 필요하다. 이러한 자료들로부터 얻은 사망률을 다음과 같은 LC 모형에 적용해 보도록 한다.

$$\ln(q(x, t)) = a(x) + b(x)k(t), \quad (x = 0, 1, \dots, \omega-1, t = 1, 2, \dots, n)$$

추정모형으로서 아래의 식을 사용하며,

$$\ln(\hat{q}(x, t)) = \hat{a}(x) + \hat{b}(x)\hat{k}(t), \quad (x = 0, 1, \dots, \omega-1, t = 1, 2, \dots, n)$$

$$* \text{ Lee-Carter 모형 추정을 위한 일반 유일해 제약식 : } \sum_{x=0}^{\omega-1} b(x) = 1, \sum_{t=1}^n k(t) = 0$$

다음으로는 특이값분해(singular value decomposition, SVD)를 이용하여 각 성별의 로그사망률을 나이에 의존하는 모수들과 관측되지 않은 연도별 강도지수의 선형함수로 모형화한다. 마지막으로 추정한  $\hat{k}(t)$ 를 ARIMA모형으로 적합하여 최종적인 모형을 도출해낸다.

이러한 방법으로 LC 모형에 의해 산출한 사망률의 전이효과를 제6회 경험생명표에 적용하여 최종적으로 추정하게 된다. 다음의 절에서는 이러한 과정 중  $\hat{a}(x)$ 와  $\hat{b}(x)$  및  $\hat{k}(t)$ 를 계산하는 과정을 논의해 보도록 한다.

## 2) 행렬분해와 추정 알고리즘

### (1) 행렬 분해

LC 모형은 행렬로 나타낼 수 있으며, 그 모형은  $\log(Q) = A + BK + E$ 와 같다. 각 행렬에 대하여 소개해 보면 다음과 같다.

$$Q = \begin{pmatrix} q(0, 1) & q(0, 2) & \cdots & q(0, n-1) & q(0, n) \\ q(1, 1) & q(1, 2) & \cdots & q(1, n-1) & q(1, n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ q(\omega-1, 1) & q(\omega-1, 2) & \cdots & q(\omega-1, n-1) & q(\omega-1, n) \end{pmatrix}$$

즉,  $Q$ 행렬은 우리가 알고 있는  $n$ 개년도의 연령(0세 $\sim\omega-1$ 세,  $q_w=1$ )별 사망률을  $\omega \times n$  행렬로 나타낸 것이다.

$$A = \begin{pmatrix} a(0) & a(1) & \cdots & a(n) \\ a(1) & a(2) & \cdots & a(n+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a(\omega-1) & a(\omega) & \cdots & a(\omega+n-1) \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b(0) \\ b(1) \\ \vdots \\ b(\omega-1) \end{pmatrix}, K = \begin{pmatrix} k(1) \\ k(2) \\ \vdots \\ k(n) \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} \epsilon(0, 1) & \epsilon(0, 2) & \cdots & \epsilon(0, n-1) & \epsilon(0, n) \\ \epsilon(1, 1) & \epsilon(1, 2) & \cdots & \epsilon(1, n-1) & \epsilon(1, n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \epsilon(\omega-1, 1) & \epsilon(\omega-1, 2) & \cdots & \epsilon(\omega-1, n-1) & \epsilon(\omega-1, n) \end{pmatrix}$$

위의 식을 만족하는 모수 값들이 유일한 해가 되도록 두 가지의 제약을 부여한다.

$$\sum_{x=0}^{\omega-1} b(x) = 1, \sum_{t=1}^n k(t) = 0$$

### (2) $a(x)$ 의 추정치 산출

이 제약조건 하에서 모수 추정은 다음과 같이 한다.  $a(x)$ 의 모수 추정치는  $\hat{a}(x)$ 로 표시하였다.

$$\hat{a}(x) = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \log(q(x, t)) = \frac{1}{n} \log \prod_{t=1}^n q(x, t), \quad x = 0, 1, 2, \dots, \omega-1$$

즉,  $\hat{a}(x)$ 는 연령별로 산출하여, 상기 식 중 행렬  $A$ 의 원소가 된다.

### (3) 행렬 $Z$ 의 SVD분해

위의  $\hat{a}(x)$ 에 의해  $z(x, t)$ 는

$$z(x, t) = \log(q(x, t)) - \hat{a}(x)$$

이고, 위의  $z(x, t)$  값으로 행렬  $Z$ 를 나타내면 다음과 같다.

$$Z = \begin{pmatrix} z(0, 1) & z(0, 2) & \cdots & z(0, n-1) & z(0, n) \\ z(1, 1) & z(1, 2) & \cdots & z(1, n-1) & z(1, n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ z(\omega-1, 1) & z(\omega-1, 2) & \cdots & z(\omega-1, n-1) & z(\omega-1, n) \end{pmatrix}$$

즉, 행렬  $Z = \log(Q) - A$ 이며, 행렬  $Z$ 에 대한 SVD분해를 통하여,

$$Z = UDV^T$$

를 얻게 되고,  $U$ 는  $ZZ^T$  ( $Z^T$ 는 행렬  $Z$ 의 전치행렬의 고유벡터를 열벡터로 가지는 행렬이고,  $V$ 는  $Z^TZ$ 의 고유벡터를 열벡터로 가지는 행렬이다. 따라서  $U$ 와  $V$ 는 각각 나이효과벡터와 시간효과벡터에 해당하는 직교행렬이 된다. 또한,  $D$ 는  $ZZ^T$  혹은  $Z^TZ$ 의 고유치의 양의 제곱근을 주대각선의 값으로 가지는 대각행렬이다. 그리고 행렬  $Z$ 의 원소  $Z(x, t)$ 는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$Z(x, t) = \sum_{i=1}^n u_i(x) \lambda_i v_i(t)$$

여기서,  $\lambda_i$ 는 대각행렬  $D$ 의  $i$ 번째 값이고,  $u_i(x)$ 는 직교행렬  $U$ 의  $i$ 번째 벡터의  $x$ 번째 원소이고,  $v_i(t)$ 는 직교행렬  $V$ 의  $i$ 번째 벡터의  $t$ 번째 원소가 된다.

#### (4) $b(x)$ , $k(t)$ 의 추정치 산출

Lee, Carter(1992)는 모수 추정을 위해서  $\max(\lambda_i)$ 인  $\lambda_1$ 만을 사용하였다. 그러므로 식을 다음과 같이 다시 표현할 수 있다.

$$Z(x, t) = u_1(x) \lambda_1 v_1(t) + \sum_{i=2}^n u_i(x) \lambda_i v_i(t) = b(x)k(t) + \epsilon(x, t)$$

위의 식에서  $\epsilon(x, t)$ 를 제거한 값은 다음과 같은 관계식을 갖게 된다.

$$Z(x, t) \approx u_1(x) \lambda_1 v_1(t) = b(x)k(t)$$

따라서 사망률의 연도별 개선효과를 나타내는 추정값을 산출한다. 즉, 추정값  $\hat{a}(x)$ 와  $\hat{b}(x)$  및  $\hat{k}(t)$ 를 계산한다.

### 3.2. 사망률 추정 결과

#### 1) 추정에 사용할 사망률

우리나라의 국민사망률 경험통계(완전생명표) 1997년~2009년(통계청, 11개년도 자료)의 각 세별 자료를 분석 자료로 설정한다. 그런데, 이 자료는 1998년과 2000년도의 자료가 누락되어 있으므로, 1998년과 2000년의 사망률은 해당년도의 1년 전, 1년 후 자료의 기하평균으로 산출하였다. 그러므로  $q(x, t)$ 는  $x=0, 1, \dots, 99$ ,  $t=1, 2, \dots, 13$ 인 값들이다. 다음은 Table 1을 이용하여  $\hat{a}(x)$ ,  $\hat{b}(x)$ ,  $\hat{k}(t)$  추정 값들을 Table 2~Table 4까지 나타내 보았다.

#### 2) $\hat{a}(x)$ 산출

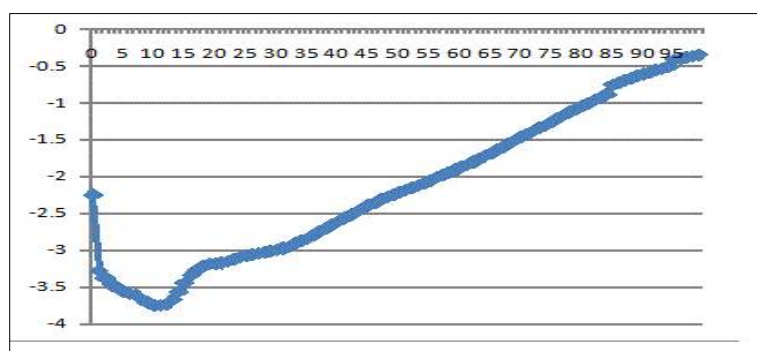
$\hat{a}(x)$ 는 아래의 식에 의해서 산출하였다.

Table 1. Life table

| age | male      |           |           | female    |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | year 1997 | year 2008 | year 2009 | year 1997 | year 2008 | year 2009 |
| 0   | 0.00741   | 0.00397   | 0.00374   | 0.00689   | 0.00365   | 0.00339   |
| 5   | 0.00045   | 0.00016   | 0.00016   | 0.00033   | 0.00014   | 0.00012   |
| 10  | 0.00030   | 0.00012   | 0.00014   | 0.00020   | 0.00008   | 0.00009   |
| 15  | 0.00062   | 0.00026   | 0.00027   | 0.00035   | 0.00017   | 0.00017   |
| 20  | 0.00111   | 0.00047   | 0.00048   | 0.00049   | 0.00028   | 0.00030   |
| 25  | 0.00128   | 0.00070   | 0.00070   | 0.00054   | 0.00047   | 0.00051   |
| 30  | 0.00158   | 0.00073   | 0.00088   | 0.00067   | 0.00052   | 0.00059   |
| 35  | 0.00212   | 0.00111   | 0.00110   | 0.00089   | 0.00061   | 0.00067   |
| 40  | 0.00350   | 0.00176   | 0.00181   | 0.00126   | 0.00085   | 0.00085   |
| 45  | 0.00552   | 0.00298   | 0.00290   | 0.00182   | 0.00118   | 0.00115   |
| 50  | 0.00759   | 0.00463   | 0.00466   | 0.00265   | 0.00168   | 0.00163   |
| 55  | 0.01113   | 0.00689   | 0.00666   | 0.00393   | 0.00234   | 0.00228   |
| 60  | 0.01814   | 0.00990   | 0.00951   | 0.00659   | 0.00359   | 0.00341   |
| 65  | 0.02707   | 0.01543   | 0.01466   | 0.01154   | 0.00580   | 0.00555   |
| 70  | 0.04313   | 0.02606   | 0.02438   | 0.02082   | 0.01081   | 0.01030   |
| 75  | 0.06603   | 0.04338   | 0.04074   | 0.03750   | 0.02111   | 0.02027   |
| 80  | 0.10200   | 0.07617   | 0.07126   | 0.06513   | 0.04288   | 0.03971   |
| 85  | 1.00000   | 0.12370   | 0.11710   | 1.00000   | 0.08270   | 0.07639   |
| 90  | 1.00000   | 0.18774   | 0.17808   | 1.00000   | 0.14149   | 0.13148   |
| 95  | 1.00000   | 0.26074   | 0.25074   | 1.00000   | 0.21819   | 0.20465   |
| 99  | 1.00000   | 0.31814   | 0.31193   | 1.00000   | 0.28635   | 0.27122   |

Data source: Statistics Korea(<http://kostat.go.kr/>)Table 2. Estimates of  $\hat{a}(x)$ 

| age | $\hat{a}(x)$ for male | age | $\hat{a}(x)$ for male | age | $\hat{a}(x)$ for male |
|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 0   | -2.263492             | 35  | -2.843539             | 70  | -1.480666             |
| 5   | -3.566614             | 40  | -2.618519             | 75  | -1.270649             |
| 10  | -3.753148             | 45  | -2.403827             | 80  | -1.05604              |
| 15  | -3.455028             | 50  | -2.224216             | 85  | -0.767807             |
| 20  | -3.194658             | 55  | -2.063178             | 90  | -0.62224              |
| 25  | -3.084083             | 60  | -1.885296             | 95  | -0.421962             |
| 30  | -3.003773             | 65  | -1.690113             | 99  | -0.359944             |

Figure 1. Graph of  $a(x)$

$$\hat{a}(x) = \frac{1}{13} \sum_{t=1}^{13} \log(q(x, t)) = \frac{1}{13} \log \prod_{t=1}^{13} q(x, t), \quad x = 0, 1, 2, \dots, 99$$

산출한 값은 Table 2와 같다.

LC 모형을 통한  $a(x)$ 를 추정한 결과,  $a(x)$ 는 고연령으로 갈수록 증가함을 알 수 있었다. Z의 특이값 분해를 통해서, 구한 행렬  $U$ 의 첫 번째 열벡터 값이  $\hat{b}(x)$ 이고, 행렬  $D$ 의 (1,1)원소를 행렬  $V$ 의 첫 번째 열벡터에 곱한 값을  $\hat{k}(t)$ 로 산출하였다. 그 결과는 Table 3, Table 4와 같다.

$\hat{b}(x)$ ,  $\hat{k}(t)$ 을 산출한 결과,  $\hat{b}(x)$ 와  $\hat{k}(t)$ 는 각각 연령의 증가와 시간의 결과에 따라 점차 감소함을 알 수 있었다.

### 3) ARIMA 모형 도입

위에서 산출한  $\hat{k}(t)$ 를 통계적 유의수준 95%에서 Box-Jenkins 시계열 모형 중, ARIMA(0, 1, 0)에 의해 최종적인  $k(t)$ 의 추정 값을 유의하게 산출하였다.  $\hat{k}(t)$ 에 대한 추정 시계열 모형은 경험통계

Table 3. Estimates of  $\hat{b}(x)$

| age | $\hat{b}(x)$ for male | age | $\hat{b}(x)$ for male | age | $\hat{b}(x)$ for male |
|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 0   | 0.0941956             | 35  | 0.1183641             | 70  | 0.0617295             |
| 5   | 0.1485275             | 40  | 0.1090183             | 75  | 0.0529785             |
| 10  | 0.1561115             | 45  | 0.1000674             | 80  | 0.0440014             |
| 15  | 0.143783              | 50  | 0.0925467             | 85  | 0.0328159             |
| 20  | 0.1330032             | 55  | 0.0858794             | 90  | 0.026586              |
| 25  | 0.1282845             | 60  | 0.0785948             | 95  | 0.0185663             |
| 30  | 0.1249598             | 65  | 0.0704557             | 99  | 0.0158457             |

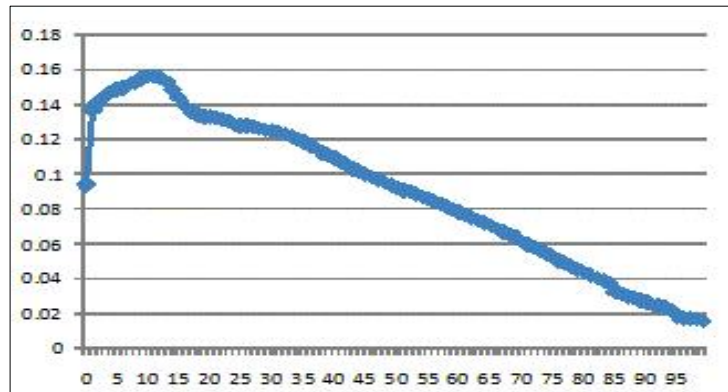


Figure 2. Graph of  $b(x)$

Table 4. Estimates of  $\hat{k}(t)$

| $t$     | $\hat{k}(t)$ for male | $t$      | $\hat{k}(t)$ for male | $t$      | $\hat{k}(t)$ for male |
|---------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 1(1997) | -27.27368             | 6(2002)  | -31.05534             | 11(2007) | -33.47159             |
| 2(1998) | -28.19871             | 7(2003)  | -31.53567             | 12(2008) | -33.87021             |
| 3(1999) | -29.12026             | 8(2004)  | -32.09959             | 13(2009) | -33.86093             |
| 4(2000) | -29.7834              | 9(2005)  | -32.65856             |          |                       |
| 5(2001) | -30.43352             | 10(2006) | -33.36167             |          |                       |

의 적용범위에 따라 다르게 규정하는데 Lee, Carter(1992)는 ARIMA(0,1,0) 또는 ARIMA(1,0,0) 모형이 적합한 것으로 분석하였고, Sung, Kim(2007)은 ARIMA(1,0,1)이 적합한 것으로 분석하는 등 다양

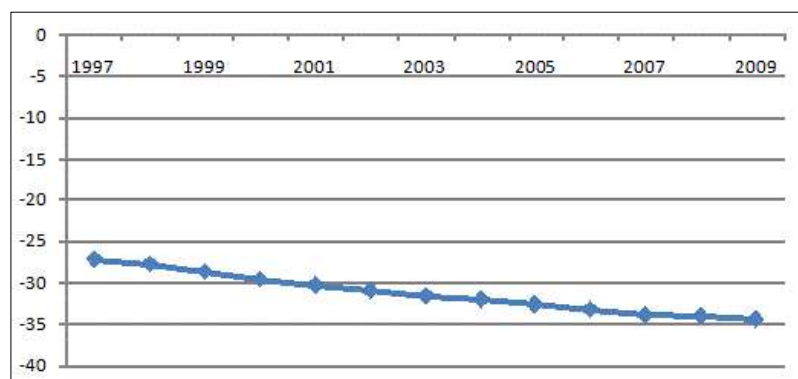


Figure 3. Graph of  $k(t)$

Table 5. Estimates of  $k(t)$  by ARIMA

| year | estimate of $k(t)$ | standard error | lower bound | upper bound |
|------|--------------------|----------------|-------------|-------------|
| 1997 | -27.27368          |                |             |             |
| 1998 | -27.82261          | 0.280358       | -28.3721    | -27.2731    |
| 1999 | -28.74765          | 0.280358       | -29.2971    | -28.1982    |
| 2000 | -29.66919          | 0.280358       | -30.2187    | -29.1197    |
| 2001 | -30.33234          | 0.280358       | -30.8818    | -29.7829    |
| 2002 | -30.98246          | 0.280358       | -31.5319    | -30.433     |
| 2003 | -31.60428          | 0.280358       | -32.1538    | -31.0548    |
| 2004 | -32.08461          | 0.280358       | -32.6341    | -31.5351    |
| 2005 | -32.64853          | 0.280358       | -33.198     | -32.099     |
| 2006 | -33.2075           | 0.280358       | -33.757     | -32.658     |
| 2007 | -33.91061          | 0.280358       | -34.4601    | -33.3611    |
| 2008 | -34.02053          | 0.280358       | -34.57      | -33.471     |
| 2009 | -34.41914          | 0.280358       | -34.9686    | -33.8697    |
| 2010 | -34.40987          | 0.280358       | -34.9594    | -33.8604    |
| 2011 | -34.95881          | 0.396487       | -35.7359    | -34.1817    |
| 2012 | -35.50775          | 0.485595       | -36.4595    | -34.556     |
| 2013 | -36.05669          | 0.560717       | -37.1557    | -34.9577    |
| 2014 | -36.60562          | 0.626901       | -37.8343    | -35.3769    |
| 2015 | -37.15456          | 0.686735       | -38.5005    | -35.8086    |
| 2016 | -37.7035           | 0.741759       | -39.1573    | -36.2497    |
| 2017 | -38.25244          | 0.792974       | -39.8066    | -36.6982    |
| 2018 | -38.80138          | 0.841075       | -40.4499    | -37.1529    |
| 2019 | -39.35032          | 0.886571       | -41.088     | -37.6127    |
| 2020 | -39.89925          | 0.929844       | -41.7217    | -38.0768    |
| 2021 | -40.44819          | 0.97119        | -42.3517    | -38.5447    |
| 2022 | -40.99713          | 1.010847       | -42.9784    | -39.0159    |
| 2023 | -41.54607          | 1.049005       | -43.6021    | -39.4901    |
| 2024 | -42.09501          | 1.085824       | -44.2232    | -39.9668    |
| 2025 | -42.64395          | 1.121434       | -44.8419    | -40.446     |
| 2026 | -43.19288          | 1.155948       | -45.4585    | -40.9273    |

한 모형이 거론되고 있으며, 앞으로 추가적인 연구가 필요하다. 본 연구에서는 Lee, Carter(1992)에서 유의하다고 제시한 ARIMA(0, 1, 0)를 사용하여 Table 5와 같이 추정하였다. 시계열분석에 대한 자세한 논의는 Hamilton(1994)를 참조하라.

Table 5의 신뢰구간을 이용하여 가설검정을 한 결과, Table 6과 같이 2009년도를 제외하고 모두 유의한 차이가 없는 것으로 나타나고 있다. 따라서 다음 절에서는 추정한  $\hat{a}(x), \hat{b}(x), \hat{k}(t)$ 를 이용하여 경험생명표의 연금사망률에 전이효과를 반영해 보도록 한다.

Table 6. Comparison of estimates of  $k(t)$  by formula and estimates of  $k(t)$  by ARIMA

| year | Table 5            |                |             |             | Table 4   | Hypothesis Test(Table 4) |
|------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|
|      | estimate of $k(t)$ | standard error | lower bound | upper bound |           |                          |
| 1997 | -27.27368          |                |             |             | -27.27368 |                          |
| 1998 | -27.82261          | 0.280358       | -28.3721    | -27.2731    | -28.19871 | accept                   |
| 1999 | -28.74765          | 0.280358       | -29.2971    | -28.1982    | -29.12026 | accept                   |
| 2000 | -29.66919          | 0.280358       | -30.2187    | -29.1197    | -29.7834  | accept                   |
| 2001 | -30.33234          | 0.280358       | -30.8818    | -29.7829    | -30.43352 | accept                   |
| 2002 | -30.98246          | 0.280358       | -31.5319    | -30.433     | -31.05534 | accept                   |
| 2003 | -31.60428          | 0.280358       | -32.1538    | -31.0548    | -31.53567 | accept                   |
| 2004 | -32.08461          | 0.280358       | -32.6341    | -31.5351    | -32.09959 | accept                   |
| 2005 | -32.64853          | 0.280358       | -33.198     | -32.099     | -32.65856 | accept                   |
| 2006 | -33.2075           | 0.280358       | -33.757     | -32.658     | -33.36167 | accept                   |
| 2007 | -33.91061          | 0.280358       | -34.4601    | -33.3611    | -33.47159 | accept                   |
| 2008 | -34.02053          | 0.280358       | -34.57      | -33.471     | -33.87021 | accept                   |
| 2009 | -34.41914          | 0.280358       | -34.9686    | -33.8697    | -33.86093 | reject                   |

#### 4) 전이효과

위에서 추정한  $\hat{a}(x), \hat{b}(x), \hat{k}(t)$ 를 이용해서 각 사망률을 추정하여 각 시점별 전이효과  $(\frac{\hat{q}(x, t+1)}{\hat{q}(x, t)} = \exp[\hat{b}_x \cdot (\hat{k}_{t+1} - \hat{k}_t)])$ 를 산출하였다. 그 후에 동일연령에 대하여 위에서 산출된 전이효과를 제6회 경험생명표에 적용하였다. 2009년에서 2026년으로 전이되는 전이효과는 아래의 Table 7과 같다.

Table 7.  $q(x, 2026)$  estimated/  $q(x, 2009)$  observed

| age | $q(x, 2026)$ estimated/<br>$q(x, 2009)$ | age | $q(x, 2026)$ estimated/<br>$q(x, 2009)$ | age | $q(x, 2026)$ estimated/<br>$q(x, 2009)$ |
|-----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 0   | 0.41519                                 | 35  | 0.33135                                 | 70  | 0.56211                                 |
| 5   | 0.25006                                 | 40  | 0.36155                                 | 75  | 0.60994                                 |
| 10  | 0.23297                                 | 45  | 0.39305                                 | 80  | 0.66324                                 |
| 15  | 0.26138                                 | 50  | 0.42162                                 | 85  | 0.73621                                 |
| 20  | 0.28904                                 | 55  | 0.44869                                 | 90  | 0.78028                                 |
| 25  | 0.30206                                 | 60  | 0.48025                                 | 95  | 0.84092                                 |
| 30  | 0.31157                                 | 65  | 0.51815                                 | 99  | 0.86254                                 |

#### 5) 최종 사망률 추정

추정을 위해 사용되는 자료는 제6회 경험 연금사망률(남) 자료를 활용한다. 단, 제6회 경험 연금 사망률 자료는 실무적으로 연금이 개시되는 가장 빠른 연령인 45세부터 작성된다. 아래의 Table 8

은 Table 7에서 구한 전이효과를 경험생명표의 연금사망률에 곱하는 방식으로 최종적으로 사망률을 추정한 것이다.

Table 8. Mortality rates by LC model

| age | Life Table | estimated mortality for year 2026 | transition effect |
|-----|------------|-----------------------------------|-------------------|
| 45  | 0.00091    | 0.00036                           | 0.39305           |
| 50  | 0.00163    | 0.00069                           | 0.42162           |
| 55  | 0.00242    | 0.00109                           | 0.44869           |
| 60  | 0.00293    | 0.00141                           | 0.48025           |
| 65  | 0.00412    | 0.00213                           | 0.51815           |
| 70  | 0.00591    | 0.00332                           | 0.56211           |
| 75  | 0.00967    | 0.00590                           | 0.60994           |
| 80  | 0.01806    | 0.01198                           | 0.66324           |
| 85  | 0.03578    | 0.02634                           | 0.73621           |
| 90  | 0.07246    | 0.05654                           | 0.78028           |
| 95  | 0.14523    | 0.12213                           | 0.84092           |
| 99  | 0.24513    | 0.21143                           | 0.86254           |

#### 4. 추정 사망률을 이용한 보험계리적 분석

##### 4.1. 평균여명 비교 분석

앞 절에서 LC 모델을 사용하여 추정한 사망률로부터 평균여명을 산출해 본 뒤 경험생명표의 연금사망률로 산출한 평균여명과 비교해 보았다. 평균여명을 계산하기 위한 방법은 Bowers et al. (1997)을 참고하여 다음과 같이 나타낼 수 있다. 먼저 현재 ( $x$ )세의 개산잔존생존기간 확률변수  $K(x)$ 를 이용한 피보험자의 개산평균여명은 식 (1)을 이용하여 산출한다.

$$\begin{aligned}
 E[K(x)] &= e_x = \sum_{k=0}^{\infty} k \times {}_k|q_x = \sum_{k=0}^{\infty} k \times ({}_{k+1}q_x - {}_kq_x) \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} k \times ({}_kp_x - {}_{k+1}p_x) = \sum_{k=1}^{\infty} {}_kp_x
 \end{aligned} \quad (1)$$

여기서,  ${}_kp_x$ : ( $x$ )세 피보험자가  $k$ 년 동안 생존할 확률,  ${}_kq_x$ : ( $x$ )세 피보험자가  $k$ 년 안에 사망할 확률,  ${}_k|q_x = {}_{k+1}q_x$ : ( $x$ )세 피보험자가 ( $x+k$ )세에 도달한 후 ( $x+k+1$ )세 되기 전에 사망할 확률.

확률변수  $T(x)$ 을 이용한 피보험자의 완전평균여명은 식 (2)를 이용해야하지만, 본 논문에서는 단수 연령에 대해 UDD(uniform distribution of deaths) 가정(식 (4))을 식 (2)에 적용하여 완전 평균여명의 근삿값을 산출하도록 한다.

$$E[T(x)] = \dot{e}_x = \int_0^{\infty} t \times f_{T(x)}(t) dt = \int_0^{\infty} {}_tp_x dt \quad (2)$$

따라서 단수 연령 확률변수  $S$ 가 균등분포(uniform distribution)를 따른다는 UDD가정을 이용하여 완전 평균여명의 근삿값을 식 (3)과 같이 산출하도록 한다.

$$\dot{e}_x = E[T(x)] = E[K(x) + S] = E[K(x)] + E[S] = e_x + \frac{1}{2} \quad (3)$$

$$\text{UDD 가정: } f(s) = 1, 0 < s < 1, {}_sq_x = s \times {}_1q_x, 0 < s < 1 \quad (4)$$

두 명의 피보험자 중 첫 번째 사망이 발생할 때까지 걸리는 시간 확률변수(결합생존상태)와 마지막 사망이 발생할 때까지 걸리는 시간 확률변수(최종생존자상태)의 평균을 각각 결합생존상태의 평균여명과 최종생존자상태의 평균여명이라 한다. 잔존생존기간 확률변수  $T(xy)$ ,  $T(\overline{xy})$ 와  $K(xy)$ ,  $K(\overline{xy})$ 을 이용한 완전평균여명 및 개산평균여명에 대하여도 식 (1)~(3)에서 유도한 방법과 유사하게 산출하면 된다. 단, 확률변수  $K(xy)$ ,  $K(\overline{xy})$ 를 이용하여  $T(xy)$ ,  $T(\overline{xy})$ 의 평균의 근사치를 산출할 경우, 본 논문에서는 각각의 피보험자에 대하여 UDD가정을 적용하고, 동시에 두 피보험자의 잔존생존기간 확률변수들이 독립이라 가정해 보고자 한다.

평균여명을 LC 모형으로부터 추정한 사망률과 생명표의 사망률을 각각 사용하여 산출한 결과 Table 9와 같은 값을 얻었다. Table 9에서도 확인할 수 있듯이, 사망률 감소 추세를 반영한 LC 모형의 추정 사망률로부터 구한 평균여명이 개인이든, 연생이든지 항상 생명표의 사망률만 참고하여 산출하였을 때 보다 큰 값을 갖는다. 따라서 수명의 증가를 보험 상품의 가치 평가 시 반영하여야 종신연금의 경우엔 연금 지급을 위한 재원의 고갈을 막을 수 있으며, 종신보험의 경우엔 좀 더 낮은 보험료로 상품을 판매할 수 있다.

Table 9.  $\dot{e}_x$ ,  $\dot{e}_{xy}$ ,  $\dot{e}_{\overline{xy}}$ : complete-expectation-of-life

| age (x) | complete-expectation-of-life(UDD assumed) |          |            |          |               |          |
|---------|-------------------------------------------|----------|------------|----------|---------------|----------|
|         | (x)                                       |          | Joint-Life |          | Last-Survivor |          |
|         | Life Table                                | LC Model | Life Table | LC Model | Life Table    | LC Model |
| 45      | 44.12                                     | 46.84    | 38.68      | 42.44    | 49.57         | 51.24    |
| 50      | 39.37                                     | 41.94    | 34.11      | 37.63    | 44.63         | 46.26    |
| 55      | 34.74                                     | 37.11    | 29.74      | 32.93    | 39.74         | 41.30    |
| 60      | 30.16                                     | 32.32    | 25.45      | 28.29    | 34.86         | 36.35    |
| 65      | 25.63                                     | 27.57    | 21.24      | 23.73    | 30.02         | 31.41    |
| 70      | 21.19                                     | 22.89    | 17.15      | 19.28    | 25.22         | 26.51    |
| 75      | 16.85                                     | 18.31    | 13.22      | 14.98    | 20.49         | 21.65    |
| 80      | 12.77                                     | 13.95    | 9.63       | 10.99    | 15.91         | 16.90    |

다음의 Figure 4는 55세 피보험자에 대하여 미래에 사망할 확률을 비교한 것이다.

$$\Pr[k \leq T(55) < k+1] = {}_k|q_{55}$$

즉, 55세는  $k$ 년 거치기간 동안은 생존해 있다  $k+1$ 년도에 사망한다 가정하여 구한 값으로서 Table 9에서 확인한 결과와 동일하게 LC 모형으로부터 추정한 사망률을 사용했을 경우에 더 낮은 값이 발생하였다. 이 그림으로부터 확인할 수 있는 또 한 가지는 최종생존자 종신연금에 대하여 고려할 시 피보험자 두 명 중 저 연령의 사망률만을 사용해서 계약 종료 시점을 예측하는 것 보다 최종생존자 연생 개념으로 사망률을 고려하는 것이 훨씬 더 보수적으로 계약 종료 시점을 예측할 수 있다는 것이며, 더불어 사망률 감소 추세까지 반영한 추정사망률을 사용할 경우 보험사 입장에서 종신연금 상품 포트폴리오에 대한 분산불능 리스크(non-diversifiable risk)를 관리할 수 있는 방법으로 고려해 볼 수 있다(Jeong, Choi, 2005).

## 4.2. 보험 상품의 가치 평가

이 절에서는 간단한 가정을 통하여 보험 상품의 가치를 비교 분석해 본다. 우선, 피보험자 한 명이 가입 가능한 종신연금과 종신보험을 고려해 보고, 그 다음에는 함께 가입한 두 피보험자 중

첫 번째 사망자 발생 시 사망연도 말에 보험금 지급 후 계약이 종료되는 결합생존 상태(joint-life status)의 종신보험과 두 피보험자가 모두 생존해 있는 동안 매년 초마다 연금을 지급받는 종신연금에 대하여 살펴본다. 마지막으로 두 번째 사망자 발생 시 사망연도 말에 보험금 지급하고 종료되는 최종생존자 상태(last-survivor status)의 종신보험과 두 피보험자 중 적어도 한 명이 생존해 있는 동안 매년 초마다 연금을 지급받는 종신연금에 대하여 살펴보도록 한다. 종신보험과 종신연금 모두 1원을 지급한다고 가정하였고, 사업비를 고려하지 않고 예정이자율을 4%로 가정하였다.

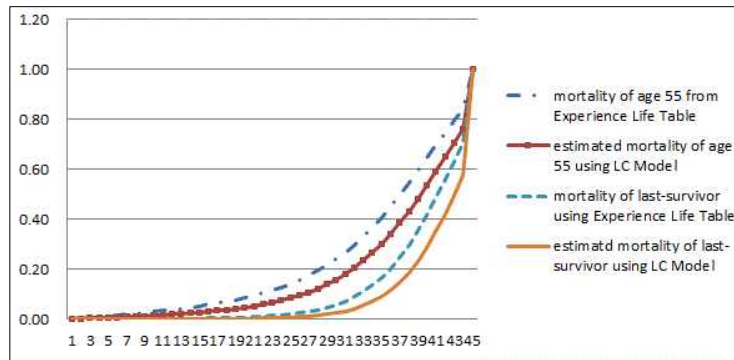


Figure 4. The probability that (55) dies between time  $k$  and time  $k+1, {}_k|q_x, {}_k|q_{xy}$

Table 10과 Figure 5는 다음에 있는 식 (5)~(12)를 사용하여 구한 것이다. 피보험자의 가입 연령이 (x)세 일 경우 가입 시점에서 평가한 종신보험의 보험수리적 현가(actuarial present value),  $A_x$ 를 구하는 식은 다음과 같다. 보험수리적 현가란 보험금 또는 연금의 현가에 대한 평균을 의미하며, 사망보험금 1원을 사망이 발생한 연도 말에 지급한다고 가정한다.

$$A_x = E[v^{K(x)+1}] = \sum_{k=0}^{\omega-x-1} v^{k+1} \times {}_k|q_x = \sum_{k=0}^{\omega-x-1} v^{k+1} \times ({}_{k+1}q_x - {}_kq_x) \quad (5)$$

여기서,  $v = \frac{1}{1+i}$ ,  $i$ : 실 이자율,  $\omega$ : 생존자 수가 0인 한계연령.

그리고 종신보험의 보험금 현가에 대한 분산은 다음과 같다.

$$Var[v^{K(x)+1}] = {}^2A_x - A_x^2 = \sum_{k=0}^{\omega-x-1} (v^{k+1})^2 \times {}_k|q_x - \left( \sum_{k=0}^{\omega-x-1} v^{k+1} \times {}_k|q_x \right)^2 \quad (6)$$

결합생존 상태의 종신보험은 다음과 같은 방법으로 보험수리적 현가와 분산을 구한다. 단, 두 피보험자의 개산잔존생존기간 확률변수  $K(x)$ 와  $K(y)$ 는 독립이라 가정한다.

$$\begin{aligned} A_{xy} &= E[v^{K(xy)+1}] \\ &= \sum_{k=0}^{\min} v^{k+1} \times {}_k|q_{xy} = \sum_{k=0}^{\min} v^{k+1} \times ({}_kp_{xy} - {}_{k+1}p_{xy}) \\ &= \sum_{k=0}^{\min} v^{k+1} \times ({}_kp_x \times {}_kp_y - {}_{k+1}p_x \times {}_{k+1}p_y) \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} Var[v^{K(xy)+1}] &= {}^2A_{xy} - A_{xy}^2 \\ &= \sum_{k=0}^{\min} (v^{k+1})^2 \times {}_k|q_{xy} - \left( \sum_{k=0}^{\min} v^{k+1} \times {}_k|q_{xy} \right)^2 \end{aligned} \quad (8)$$

여기서  $\min = \min[\omega - x - 1, \omega - y - 1]$

최종생존자 상태의 종신보험은 다음과 같은 방법으로 보험수리적 현가와 분산을 구한다. 단, 두 피보험자의 개산잔존생존기간 확률변수  $K(x)$ 와  $K(y)$ 는 역시 독립이라 가정한다.

$$\begin{aligned} A_{xy} &= E[v^{K(xy)+1}] \\ &= \sum_{k=0}^{\max} v^{k+1} \times {}_k q_{xy} = \sum_{k=0}^{\max} v^{k+1} \times ({}_{k+1} q_{xy} - {}_k q_{xy}) \\ &= \sum_{k=0}^{\max} v^{k+1} \times ({}_{k+1} q_x \times {}_{k+1} q_y - {}_k q_x \times {}_k q_y) \end{aligned} \quad (9)$$

$$Var[v^{K(xy)+1}] = {}^2A_{xy} - A_{xy}^2 = \sum_{k=0}^{\max} (v^{k+1})^2 \times {}_k q_{xy} - \left( \sum_{k=0}^{\max} v^{k+1} \times {}_k q_{xy} \right)^2 \quad (10)$$

여기서  $\max = \max[\omega - x - 1, \omega - y - 1]$

다음은 가입 후 피보험자가 생존해 있는 기간 동안 매년 초 마다 연금액 1원을 지급받는 종신 연금에 대한 설명이다. 종신연금의 보험수리적 현가,  $\ddot{a}_x$ 와 분산은 아래의 식을 사용하며, 두 피보험자가 동시 생존해 있는 기간 동안 연금 지급을 받는 결합생존 상태의 종신연금과 최종생존자 상태의 종신연금은 앞에서 설명한 종신보험의 식 (7)~(10)과 아래의 식들과 유사하므로 자세한 설명은 Bowers et al.(1997)을 참고하라.

Table 10. Actuarial present value( $\mu$ ) of insurance product

| mortality \ age (x)                                |            |                  | 45     | 50     | 55     | 60     | 65     | 70     |
|----------------------------------------------------|------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Whole Life Annuity (payment=1)                     | Life Table | APV( $\mu$ )     | 20.975 | 20.017 | 18.927 | 17.648 | 16.145 | 14.398 |
|                                                    |            | s.d.( $\sigma$ ) | 3.026  | 3.282  | 3.431  | 3.550  | 3.657  | 3.720  |
|                                                    | LC Model   | APV( $\mu$ )     | 21.623 | 20.730 | 19.681 | 18.434 | 16.954 | 15.213 |
|                                                    |            | s.d.( $\sigma$ ) | 2.264  | 2.522  | 2.727  | 2.926  | 3.122  | 3.289  |
| Whole Life Annuity (payment=1) for Joint-Life      | Life Table | APV( $\mu$ )     | 19.705 | 18.583 | 17.356 | 15.944 | 14.313 | 12.458 |
|                                                    |            | s.d.( $\sigma$ ) | 3.733  | 3.986  | 4.074  | 4.102  | 4.092  | 4.010  |
|                                                    | LC Model   | APV( $\mu$ )     | 20.724 | 19.685 | 18.493 | 17.094 | 15.456 | 13.565 |
|                                                    |            | s.d.( $\sigma$ ) | 2.842  | 3.124  | 3.311  | 3.469  | 3.604  | 3.680  |
| Whole Life Annuity (payment=1) for Last-Survivor   | Life Table | APV( $\mu$ )     | 22.246 | 21.450 | 20.497 | 19.352 | 17.978 | 16.339 |
|                                                    |            | s.d.( $\sigma$ ) | 1.072  | 1.245  | 1.418  | 1.607  | 1.810  | 2.016  |
|                                                    | LC Model   | APV( $\mu$ )     | 22.523 | 21.774 | 20.869 | 19.774 | 18.452 | 16.861 |
|                                                    |            | s.d.( $\sigma$ ) | 0.745  | 0.886  | 1.043  | 1.220  | 1.418  | 1.629  |
| Whole Life Insurance (benefit=1) for (x)           | Life Table | APV( $\mu$ )     | 0.197  | 0.235  | 0.277  | 0.328  | 0.387  | 0.455  |
|                                                    |            | s.d.( $\sigma$ ) | 0.116  | 0.126  | 0.132  | 0.137  | 0.141  | 0.143  |
|                                                    | LC Model   | APV( $\mu$ )     | 0.172  | 0.207  | 0.248  | 0.297  | 0.355  | 0.423  |
|                                                    |            | s.d.( $\sigma$ ) | 0.087  | 0.097  | 0.105  | 0.113  | 0.120  | 0.126  |
| Whole Life Insurance (benefit=1) for Joint-Life    | Life Table | APV( $\mu$ )     | 0.247  | 0.291  | 0.339  | 0.394  | 0.458  | 0.531  |
|                                                    |            | s.d.( $\sigma$ ) | 0.144  | 0.153  | 0.157  | 0.158  | 0.157  | 0.154  |
|                                                    | LC Model   | APV( $\mu$ )     | 0.207  | 0.248  | 0.294  | 0.349  | 0.414  | 0.488  |
|                                                    |            | s.d.( $\sigma$ ) | 0.109  | 0.120  | 0.127  | 0.133  | 0.139  | 0.142  |
| Whole Life Insurance (benefit=1) for Last-Survivor | Life Table | APV( $\mu$ )     | 0.147  | 0.178  | 0.216  | 0.261  | 0.315  | 0.379  |
|                                                    |            | s.d.( $\sigma$ ) | 0.041  | 0.048  | 0.055  | 0.062  | 0.070  | 0.078  |
|                                                    | LC Model   | APV( $\mu$ )     | 0.136  | 0.166  | 0.201  | 0.244  | 0.296  | 0.358  |
|                                                    |            | s.d.( $\sigma$ ) | 0.029  | 0.034  | 0.040  | 0.047  | 0.055  | 0.063  |

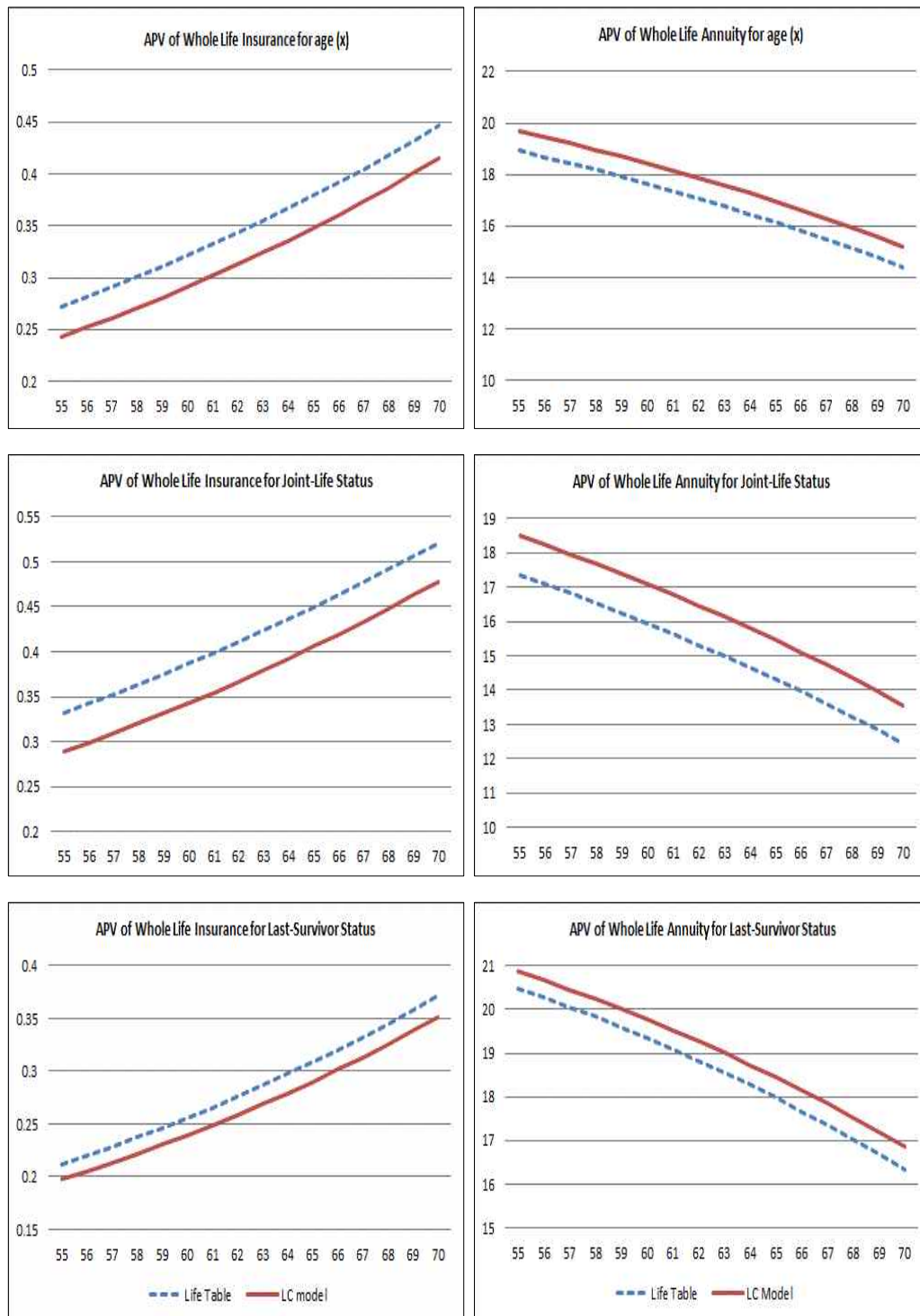


Figure 5. Actuarial present values of life-insurance and life-annuity

$$\begin{aligned}\ddot{a}_x &= E[\ddot{a}_{\overline{K(x)+1}|}] = \sum_{k=0}^{\omega-x-1} \ddot{a}_{\overline{k+1}|} \times {}_kq_x \\ \text{Var}[\ddot{a}_{\overline{K(x)+1}|}] &= E[\ddot{a}_{\overline{K(x)+1}|}^2] - E[\ddot{a}_{\overline{K(x)+1}|}]^2 \\ &= \sum_{k=0}^{\omega-x-1} (\ddot{a}_{\overline{k+1}|})^2 \times {}_kq_x - \left( \sum_{k=0}^{\omega-x-1} \ddot{a}_{\overline{k+1}|} \times {}_kq_x \right)^2\end{aligned}$$

Table 10은 45세, 50세, 65세 70세에 대하여 다양한 상품의 보험수리적 현가를 식 (5)~(10)를 사용하여 산출한 결과이다. 종신연금의 경우에는 LC 모형으로부터 추정한 사망률이 경험생명표 상의 사망률 보다 낮기 때문에 연금 지급하는 기간이 길어져 보험수리적 현가가 피보험자 한 명일 경우와 연생일 경우 모두에서 높은 값을 갖게 된다. 그러나 반대로 종신보험의 경우에는 사망률의 감소 추세를 반영했을 경우, 보험금 지급 시점이 일반사망률을 사용하는 경우보다 훨씬 더 늦게 발생된다. 그래서 고정금리 가정 하에서 지급보험금에 대한 할인 기간이 길어지기 때문에 보험수리적 현가가 감소하게 된다. Table 10에서 예를 든 보험 상품의 보험금 현가에 내포된 리스크를 나타내는 표준편차 값들을 비교해 보면 LC 모형으로부터 추정한 사망률을 사용했을 경우에 변동성이 훨씬 낮게 산출되었다. Table 10과 Figure 5를 함께 보면 사망률 감소추세가 생명보험과 생명연금에 서로 상반된 영향을 끼치고 있다. 따라서 사망률 개선효과로 인하여 보험회사의 보험 상품구성에 대한 최적 구성 비율에 대한 전략의 수정이 필요하다는 시사점을 얻을 수 있다.

추가적으로 Figure 5에서 사망률 개선효과를 좀 더 분명하게 연령별로 살펴보자. 사망률의 개선효과를 비교하기 위해서 6개의 그림을 보면 점선이 기존의 생명표를 사용한 결과이고 실선이 LC 모형을 사용한 결과이다. x축이 보험가입 연령을 나타내고 y축이 보험수리적 현가의 평균을 나타내고 있다. 좌측에 있는 세 개의 그림에 있는 연금 상품의 경우에는 LC 모형에서 구한 보험수리적 현가의 평균이 연령별로 모두 크게 나온다. 하지만 우측에 있는 세 개의 그림이 나타내는 종신보험 상품의 경우에는 LC 모형의 결과가 작게 나온다.

## 5. 결론 및 시사점

본 연구에서는 인간의 수명 연장이 보험 상품의 가치 평가에 어떠한 영향을 끼치는 지 확인하고자 현행 방식의 생명표 상의 사망률과 LC 모형을 사용한 추정 사망률을 다양한 보험 상품의 보험수리적 현가를 평가하는데 적용해 보았다. 추정 사망률을 사용한 결과 생명연금 상품의 보험수리적 현가는 기존 방식에 비해 증가하였으며, 생명보험 상품의 보험수리적 현가는 기존 방식에 비해 감소하였다. 더불어 연생모형을 가정한 생명보험과 생명연금의 보험수리적 현가 역시 동일한 결과를 얻을 수 있었고, 또한 LC 모형으로부터 추정한 사망률을 사용했을 경우가 어느 상품이든 변동성이 낮음을 확인할 수 있었다.

LC 모형은 실무에서 사용하기에 편리하고 적용과정이 용이하기 때문에 시계열적인 측면을 사망률에 반영하여 상품을 평가하는 보험료 산출 및 준비금의 계산에 도움이 될 수 있다. 하지만 LC 모형이 가지는 한계점으로 추세반영이 시간의 경과에 따라서 선형적이므로 이를 개선한 모형을 검토하고 보험수리적 현가를 계산하고 비교해 보는 것을 향후 과제로 제안한다. 또한 보험회사의 리스크 관리에 사망률 개선효과를 반영함으로써 종신보험과 연금보험에 미치는 영향이 기존의 경험생명표와 다르다. 그러므로 사망률 개선효과를 반영한 생명표를 이용하여 최적 보험부채의 구성에 관한 연구도 의의를 가지므로 향후 연구과제로 제안한다.

## References

- Ahn, C. K., Jeong, J. Y. (2007). A Study on the Cross-Selling in the Life Insurance Industry, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 9(1), 257-268. (in Korean).
- Antolin, P. (2007). Longevity Risk and Private Pensions, *OECD Working Paper on Insurance and Private Pensions*, 3.
- Booth, H., Tickle, L. (2008). Mortality Modelling and Forecasting: A Review of Methods, *The Australian Demographic and Social Research Institute Working Paper*, 3.
- Bowers, N. L., Jones, D. A., Gerber, H. U., Nesbitt, C. J., Hickman, J. C. (1997). *Actuarial Mathematics*, Society of Actuaries.
- Brouhns, N., Denuit, M., Vermunt, J. K. (2002). A Poisson log-bilinear regression approach to the construction of projected life tables, *Insurance: Mathematics and Economics*, 31, 373-393.
- Cox, S. H., Lin, Y. (2007). Natural Hedging of Life and Annuity Mortality Risks, *North American Actuarial Journal*, 11(3), 1-15.
- Financial Supervisory Service (2006). *An Easy-to-Understand Guide to Insurance Risk* (in Korean).
- Financial Supervisory Service (2009). *Introduction of Risk-Based Capital Systems for Insurance Companies*. (in Korean).
- Guo, L. (2005). The Effects of Advanced Age Mortality Improvement on the Valuation of Variable Annuities with Guaranteed Death Benefit, *Living to 100 and Beyond Symposium Sponsored by the Society of Actuaries*, 1-21.
- Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*, Princeton University Press.
- Hur, J., Son, S., Kim, N. (2003). *The Current State of the Private Pension Market and Response Strategy of the Life Insurance Company*, Samsung Research Institute of Finance. (in Korean).
- Jang, W. W., Eom, Y. H., Kim, G. H. (2011). On the Guarantee Fee and Monthly Payments of the Reverse Mortgage Loans: an Application of the Interest Rate Risk and Longevity Risk Models, *Korean Insurance Journal*, 89, 1-39. (in Korean).
- Jeong, J. Y., Choi, T. (2005). A Study on Insurers' Financial Strength Based on Current Solvency Margin and RBC System, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 7(1), 159-168. (in Korean).
- Kang, J., Lee, D., Sung, J. (2006). A Study on the Methods for Forecasting Mortality Considering Longevity Risk, *The Journal of Risk Management*, 17(1), 153-178. (in Korean).
- Kestenbaum, B., Ferguson, B. R. (2002). Mortality of the Extreme Aged in the United States in the 1990S, Based on Improved Medicare Data, *North American Actuarial Journal*, 6(3), 38-44.
- Kim, S., Choi, W., Sung, J. (2007). A Study on the Longevity Risk and its Operation Strategies in Personal Whole-Life Annuities, *Korean Insurance Journal*, 76, 31-59. (in Korean).
- Lee, Y., Hur, J., Choi, Y. (2010). Prediction Scoring Model for Underwriting Insurance Claims of Imbalanced Data : A Case of Life Insurance Company, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 12(6), 3231-3246. (in Korean).
- Lee, R. D. (2000). The Lee-Carter Method for Forecasting Mortality, with Various Extensions and Applications, *North American Actuarial Journal*, 4, 80-91.
- Lee, R. D., Carter, L. R. (1992). Modeling and Forecasting U. S. Mortality, *Journal of the American Statistical Association*, 87, 659-671.
- Lee, R. D., Miller, T. (2001). Evaluating the performance of Lee-Carter method for forecasting mortality, *Demography*, 38(4), 537-549.
- McCrory, R. T. (1986). Mortality Risk in Life Annuities, *Transactions of Society of Actuaries*, 36, 309-349.
- Moon, S. (2011). Study of Korean Mortality by Means of Spatial Statistics, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 13(1), 221-232. (in Korean).
- Park, Y., Kim, K. W., Lee, D., Lee, Y. K. (2005). A Comparison of Two Models for Forecasting Mortality in South Korea, *The Korean Journal of Applied Statistics*, 18(3), 639-654. (in Korean).

- Park, Y., Park, S., Choi, B. (2009). A Comparison of Probability of Death Result using Beers's Interpolation Coefficient and the Greville's Formula, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 11(1), 97-110. (in Korean).
- Son, S. (2007). *Pension Plan for the Long-Lived Society*, Pension Research Institute of Mirae Asset. (in Korean).
- Sung, J. (2010). A Mortality-Risk Hedging Portfolio Strategy in Whole-Life Insurance and Annuity, *Journal of Insurance Studies*, 21(2), 3-36. (in Korean).
- Sung, J., Kim, S. M. (2007). A Study on the Operation Strategies Hedging the Survival and Mortality Risks, using Lee-Carter Forecasting Model, *Korean Insurance Journal*, 78, 197-217. (in Korean).
- Sung, J., Kim, Y. K. (2006). How to Reflect the Mortality Improvements of Retirement Annuitants, *Korean Insurance Journal*, 73, 77-100. (in Korean).
- Wang, J. L., Huang, H. C., Yang, S. S., Tsai, J. T. (2010). An Optimal Product Mix for Hedging Longevity Risk in Life Insurance Companies: The Immunization Theory Approach, *Journal of Risk and Insurance*, 77(2), 473-497.

## Estimation of Mortality and Actuarial Analysis Applying Lee-Carter Model

*HyeYoun Baek<sup>1</sup>, JuHee Noh<sup>2</sup>, Hangsuck Lee<sup>3</sup>*

### Abstract

Insurance companies have sold lots of deferred annuities to insurance customers for their retirement life. However, insurance companies are recently facing mortality risk due to lower mortality trend. Actuaries usually calculate premiums based on experience life table. If realized future mortality rates are lower than the estimated mortality rates, the insurance companies may get financially distressed. Hence, actuaries need to calculate premiums based on life table with new mortality trend. Therefore, this paper discusses Lee-Carter model for mortality trend and calculates life table using the model. In order to assess the impact of mortality risk on life insurance products, the paper examines two different approaches that are adopting the current mortality table and using projected mortality applying Lee-Carter model. To compare two approaches, we calculate the actuarial present value and variance of benefit of various insurance products such as whole-life insurance, whole-life annuity, and multiple-lives life insurance and annuity. In conclusion, we emphasize that insurance companies set up the pricing process using the projected mortality which includes a forecast of the future trends in mortality against the mortality risks.

*Keywords* : Lee-Carter model, mortality projection, life insurance, multiple-life, actuarial present value.

---

<sup>1</sup>Doctoral Candidate, Department of Mathematics, Sungkyunkwan University, 25-2, Sungkyunkwan-ro, Jongno-gu, Seoul 110-745, Korea. E-mail : actsci100@hanmail.net

<sup>2</sup>Assistant Manager, Insurance Product Development Department, KB Insurance, Samgu Bldg., Hangangno 3-ga, Yongsan-gu, Seoul 140-712, Korea. E-mail : juhee.noh@kbli.co.kr

<sup>3</sup>(Corresponding Authors) Associate Professor, Department of Actuarial Science / Mathematics, Sungkyunkwan University, 25-2, Sungkyunkwan-ro, Jongno-gu, Seoul 110-745, Korea.  
E-mail : hangsuck@skku.edu

[Received 20 May 2013; Revised 17 June 2013; Accepted 20 June 2013]